

同济大学试卷统一命题纸 (A卷)

2008-2009学年第一学期·期终考试

课号: 125006 课名: 材料力学

姓名_____学号_____专业_____得分_____

得 累	选择题(3题15分)	填空题(1题 5分)	证明题(0题 0分)	计算题(5题80分)	累 计
分 计					

注 意 一、考生应试时必须携带考生证或身份证,以备查对,考生必须按照考场座位表或监考教师指定的座位就坐;
二、答卷时不准互借文具(包括计算器等)。试题纸上如有字迹不清等问题,考生应举手请示监考教师解决;
三、考生应独立答卷,严禁左顾右盼、抄袭或看别人答卷等作弊行为,如有违反,当场取消考试资格,答卷作废。

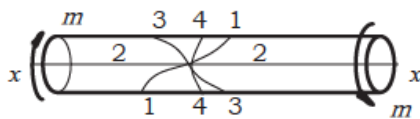
选择题 (共3题15分)

1.(5分) [本题得分_____]

图示低碳钢圆轴,两端受力如图,关于圆轴的破坏截面有四种答案:

- (A) 沿纵截面 2-2 破坏; (B) 沿螺旋面 1-1 破坏;
(C) 沿横截面 4-4 破坏; (D) 沿螺旋面 3-3 破坏。

正确答案是_____。



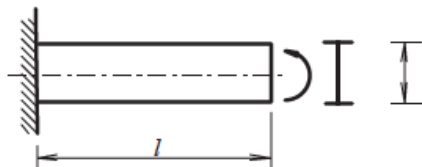
[选择题-第1题图]

2.(5分) [本题得分_____]

如图所示的悬臂梁,自由端受力偶 m 的作用,梁中性层上正应力 σ 及切应力 τ 有四种答案:

- (A) $\sigma \neq 0$, $\tau = 0$; (B) $\sigma = 0$, $\tau \neq 0$;
(C) $\sigma = 0$, $\tau = 0$; (D) $\sigma \neq 0$, $\tau \neq 0$ 。

正确答案是_____。

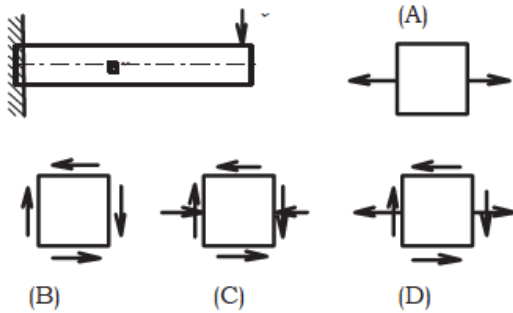


[选择题-第2题图]

3.(5) Ⅱ k 0

对于图示悬臂梁中, A 点的应力状态有下列四种答案:

正确答案是_____。

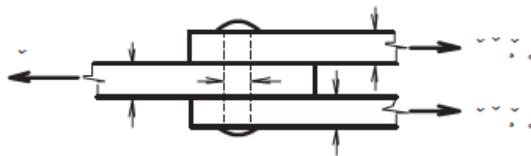


[选择题-第3题图]

填空题 (共1题 5分)

1.(5) Ⅱ k 0

铆接头的连接板厚度 $t = d$, 则铆钉切应力 $\tau =$ _____, 挤压应力 $\sigma_{bs} =$ _____。

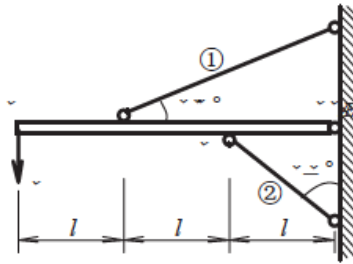


[填空题-第1题图]

计算题 (共5题80分)

1.(15) Ⅱ k 0

图示结构, 梁 BE 视为刚体, BC 段、 CD 段、 DE 段长均为 l 。求 A 点的水平反力 H_A 和垂直反力 V_A 。

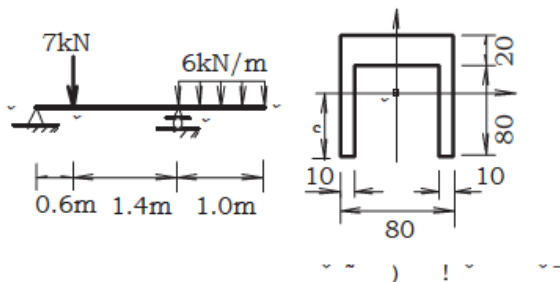


[计算题-第1题图]

2. (15) 分 共 1 题

图示截面梁对中性轴惯性矩 $I_z = 291 \times 10^4 \text{ mm}^4$, $y_c = 65 \text{ mm}$, C 为形心, 试求: (1) 画梁的剪力图和弯矩图;

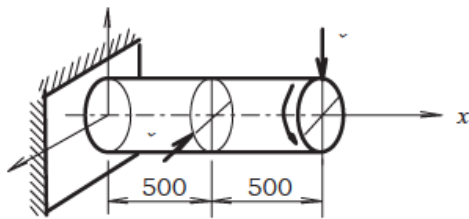
(2) 梁的最大拉应力, 最大压应力和最大切应力。



> A u 1k N1 1 N1 @

3. (15) 分 共 1 题

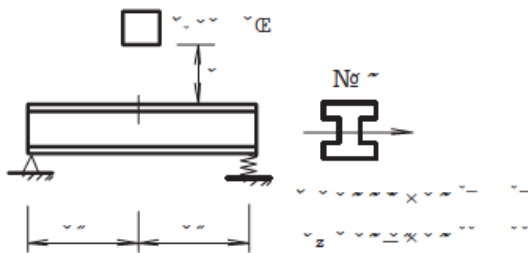
钢制圆轴, 直径 $d = 100 \text{ mm}$, $F = 4.2 \text{ kN}$, $m = 1.5 \text{ kN} \cdot \text{m}$, $[\sigma] = 80 \text{ MPa}$ 。按第三强度理论校核圆轴的强度。



[计算题-第3题图]

4. (15) 分 Ⅲ k 分

图示工字钢梁右端置于弹簧上, 弹簧常数 $k = 0.8 \text{ kN/mm}$, 梁弹性模量 $E = 200 \text{ GPa}$, $[\sigma] = 160 \text{ MPa}$, 重物 F 自由下落, 求许可下落高度 H 。



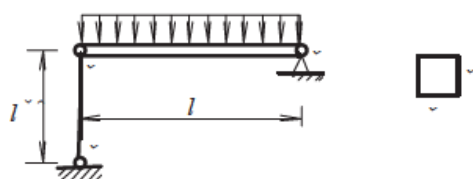
[计算题-第4题图]

5. (20) 分 Ⅲ k 分

设有结构如图示, 梁柱材料均为低碳钢, 许用应力 $[\sigma] = 160 \text{ MPa}$,

AB 梁横截面为正方形, 边长 $b = 120 \text{ mm}$, 梁长 $l = 6 \text{ m}$

柱 AC 横截面为圆形, 直径 $d = 80 \text{ mm}$, 柱高 $h = 4 \text{ m}$, 柱底 C 处为固定端, 柱顶 A 处与梁 AB 铰接, 梁 B 端为自由端, 梁 AB 上作用有均布荷载 $q = 10 \text{ kN/m}$, 求许可荷载 P 的大小。



[计算题-第5题图]